

特色账单系统 — 开发规划报告

1. 文档信息

项目	内容
文档名称	特色账单系统 — 开发规划报告
版本	v1.0
编制日期	2026-07-17
目标读者	铂康医疗业务负责人、项目干系人、客户方决策层
文档性质	面向客户的开发进度对齐与里程碑规划（非技术实现细节）
编制依据	特色账单系统-升级规划方案.md 、 7.17特色账单系统功能需求说明书.md 、 特色账单系统-开发TODO清单.md
关联文档	逐院需求登记表/ 、 特色账单系统-医院功能需求通用登记表（模板）.md

2. 项目背景与目标

2.1 业务背景

铂康医疗为 **42 家医院**（含院区拆分）提供器械消毒灭菌服务。各医院在合同条款、科室结构、物流模式、折扣政策等方面差异显著，业务人员每月需将系统「未改账单」手工加工为符合医院要求的「特色账单」，涉及删列、插列、改价、拆行、凑数、分科室汇总、结款函制作等大量重复劳动。

2.2 建设目标

编号	目标	说明
G1	可配置化	任意医院可在客户管理中启用「特色账单」模式，无需改代码
G2	规则引擎化	折扣、特殊计费、低消、物流、加急、分科室等业务规则可配置、可复算
G3	流程一体化	特色规则嵌入「导入 → 对账 → 月度结算 → 多格式导出」完整链路
G4	结果可解释	对账详情展示规则命中、多报价选择、费用调整原因

编号	目标	说明
G5	逐步替代手工	优先覆盖高频、规则相对稳定的医院，复杂医院分阶段交付

2.3 能力域与医院分级

系统覆盖 10 大能力域：折扣、特殊计费、低消/封顶、物流、导出、加急、科室借调/费用调整、花名册、外来器械、器械量表/日结。

级别	家数	代表医院	上线门槛	主要依赖模块
L1 首批	8	省二院南岗/松北、呼兰一院、红十字妇产、冰城医美	Phase 3 后	M1—M4 + 基础 M8
L2 第二批	12	呼兰中医、祖研三院区、太平人民、新发红十字	Phase 4—6	M5/M6 增强、导出折扣、加急
L3 第三批	6	市五院、市二院、省医院、国药总院	Phase 7	M10—M12 + 复杂 M8
L4 后续	4+	维多利亚、九州、远东、中医三院	Phase 9	分温结款函/日结/审计

15 工作日冲刺范围：以 L1 + L2 首批上线为目标；L3/L4 纳入 Phase 2 滚动交付（15 工作日之后）。

3. 当前进度快照

截至 2026-07-17 末，开发侧 107 / 134 项任务已完成（79.9%）。L1—L3 开发交付就绪；L4 除 BC-05（维多利亚分温结款函 O3）外脚本与 API 已齐。

3.1 已完成项（摘要）

范围	完成度	业务价值
Phase 0—4	100%	计价核心、策略层、导出 v2、高级计价
Phase 5—7	100%	物流/物流卡、加急抵扣、市五院 L3 分配与多 Sheet
Phase 8	100%	规则组、试算器、审计、批量导入
Phase 9	90%	器械量表/日结 API；P9-08 Batch-F 维多利亚待 BC-05
种子 + UAT	Batch-A~E 脚本就绪	5 个 JSON 种子 + 全 Phase UAT checklist + 自动化脚本

详见 [特色账单系统-交付状态摘要.md](#)、[特色账单系统-开发TODO清单.md](#) 进度总览。

3.2 待业务签字 / 外部依赖

项	状态	说明
Batch-A~E MAT-01/02/03		逐步脚本已就绪，待客户提供样表并签字
BC-01/03/04		默认配置已种子化，待业务确认扩展
BC-05 维多利亚分温结款函	O3	P9-08 / UAT-F 部分暂缓
BC-06 九州物流减免	O4	Out of Scope
BC-02 工大口腔边界		不影响当前交付
NFR-04 字段级权限		Phase 2 滚动

3.3 整体完成度

指标	数值
Phase 0—9 + TD 任务	107 / 134 (79.9%)
L1 首批医院	开发就绪，待 MAT 签字
L2 第二批	开发就绪
L3 市五院	集成测试 + UAT 脚本就绪
L4 审计/日结	远东/中医三院就绪；维多利亚 BC-05 待定

维度	原规划 Phase 0—9	当前实际
开发任务 (134 项)	0%	79.9% (107/134 已完成)
后端计价核心 (M1—M4)	—	已实现，黄金样例 CI 回归
导出引擎 (M8)	—	v2 全栈 + L3 多 Sheet 编排
配置中心 (Phase 8)	—	100% 开发任务完成
L4 审计/日结 (Phase 9)	—	90% (P9-08 维多利亚 BC-05 待定)
L1—L3 UAT 脚本	—	就绪，待业务 MAT 样表签字

4. AI 辅助开发说明

4.1 估算调整方法

项目	原规划 (人工)	AI 辅助后	缩减比例
总有效工时	~29 人周	~12.5 人周	~57%

项目	原规划（人工）	AI 辅助后	缩减比例
折算人天（5 天/周）	~145 人天	~62 人天	—
3 人 × 15 工作日	—	45 人天	与 AI 辅助预算对齐

换算系数：原估算 × 0.43（取 40%—60% 缩减区间中值 ~50%，并对 Phase 0—2 已部分实现项再压缩）。

4.2 核心假设

假设项	说明
AI 结对编程	使用 Cursor 等 AI 辅助工具，加速样板代码、单测、CRUD、POI 导出骨架
现有代码复用	Phase 1—2 后端计价/策略层 largely 已实现，15 日冲刺以「验收 + 导出补全」为主
3 人并行	后端、前端、全栈/测试分工，弱依赖任务并行推进
范围裁剪	L3/L4 模块（M10—M14 全量） 不纳入 15 工作日，避免 scope creep
不含 UAT 缓冲	客户侧 UAT 与规则录入并行进行；里程碑中预留客户配合窗口

4.3 原估算 vs AI 辅助对照（Phase 0—9）

Phase	主题	原估算（人周）	AI 辅助（人周）	15 日窗口
0	基线修复与回归	0.5	0.2	✅ 纳入
1	P0 计价核心闭环	1.0	0.4	✅ 纳入
2	P0/P1 策略层	1.0	0.4	✅ 纳入
3	P0 导出引擎 v2	4.5	2.0	✅ 纳入（关键路径）
4	P1 高级计价/导出折扣	3.0	1.5	✅ 纳入
5	P1 物流增强/物流卡	3.0	1.5	⚠️ 部分纳入（基础物流；物流卡简化）
6	P2 加急/设备抵扣	2.0	1.0	✅ 纳入（新发红十字）
7	M10—M12 科室借调/花名册/外来器械	7.0	3.0	❌ Phase 2
8	配置中心/规则组重构	4.0	1.5	❌ Phase 2（仅策略面板最小集在 Phase 2 内）
9	审计报表/日结	3.0	1.0	❌ Phase 2
合计（全量）		29.0	~12.5	15 日冲刺 ~11.5

15 工作日冲刺聚焦 Phase 0—6 核心交付（约 11.5 人周），Phase 7—9 合计约 5.5 人周 列入 Phase 2 滚动计划。

5. 团队与工期总览

5.1 团队配置

角色	人数	主要职责
后端开发	1	导出引擎 v2、计价引擎增强、物流/加急策略、API 与 DB 迁移
前端开发	1	对账工作台、客户配置、导出向导、策略面板、模板管理页
全栈/测试	1	黄金样例 CI、UAT 支持、逐院规则录入、导出 diff 脚本、联调
合计	3	—

5.2 工期总览

项目	数值
总日历工期	15 个工作日（约 3 周）
计划完成日期	2026-07-31
团队规模	3 人
总可用工时	45 人天 ≈ 9 人周
计划有效开发	~11.5 人周（留 0.5 人周缓冲）
冲刺目标	L1 共 8 家 + L2 首批 12 家具备生产验收条件

5.3 Phase 工期对照表

Phase	主题	原估算 (人周)	AI 辅助 (人周)	日历天（3 人并行）	关键交付
0	基线修复与回 归	0.5	0.2	Day 1—2	CI 绿、黄金样例骨架、TD-01 已关闭
1	计价核心闭环	1.0	0.4	Day 2—3	多报价/排除词验收、省二院种子规则
2	策略层	1.0	0.4	Day 3—5	分温折扣/低消/物流单价、策略面板 v1
3	导出引擎 v2	4.5	2.0	Day 5—9	ExportEngineService、模板绑定、 Batch-A MAT-02/03
4	高级计价/导 出折扣	3.0	1.5	Day 9—11	太平导出折扣、拆行、0 元覆盖

Phase	主题	原估算 (人周)	AI 辅助 (人周)	日历天 (3 人并行)	关键交付
5	物流增强 (部分)	3.0	1.0	Day 11–13	物流单价/分摊基础；物流卡延后 Phase 2
6	加急/设备抵扣	2.0	1.0	Day 13–14	新发红十字加急 + 抵扣
—	缓冲/UAT 收口	—	0.5	Day 14–15	Batch–A/B 验收收口、发布
7–9	L3/L4 模块	14.0	—	15 日后	市五院 M10–M12、日结、审计

6. 里程碑计划（客户对齐用）

Day 1 = 项目冲刺启动日（2026–07–17）；Day 15 = 冲刺交付日（2026–07–31）。

下列里程碑可直接用于周报对齐与验收签字。

里程碑	名称	目标日期	交付物	验收标准	客户需配合事项	上线级别
M0	基线就绪（已完成）	Day 0	TD-01 修复、对账 UI 三路视图、PricingEngine 单测	批量保存 FOLD 规则不丢失；对账可筛选差异/多报价	—	—
M1	回归基线完成	Day 2	黄金样例 CI、P0–05/06 集成测试	CI 全绿；≥20 院黄金样例骨架可跑通	提供 2–3 家 L1 医院 MAT–01 样表	—
M2	计价核心验收	Day 4	Phase 1–2 验收报告、省二院/维多利亚规则配置	MAT–02 对账 ≥99% 行一致（不含导出列结构）	确认省二院南岗/松北规则清单；指派配置员	L1 部分
M3	导出引擎 v2 Alpha	Day 8	ExportEngineService、export_template 表、Batch–A 模板 ×3	省二院/呼兰一院/冰城医美 MAT–02 列结构一致	提供 Batch–A 医院 MAT–02/MAT–03 参考 Excel	L1 关键
M4	L1 上线门禁	Day 9	Batch–A ≥3 家 MAT–02/MAT–03 通过	结款函勾稽误差 ≤0.01 元；导出向导可用	Batch–A 5 家 UAT 签字（2 月样例）	L1 完整（8 家）

里程碑	名称	目标日期	交付物	验收标准	客户需配合事项	上线级别
M5	L2 能力就绪	Day 13	太平导出折扣、低消展示、物流基础、新发加急	太平 MAT-02 + 导出 diff 通过；新发 MAT-03 勾稽	Batch-B/C 规则确认；BC-01 低消基数确认	L2 首批
M6	15 日冲刺交付	Day 15 (2026-07-31)	发布说明、L1+L2 配置包、UAT 汇总	L1 共 8 家 + L2 首批具备生产条件；端到端 ≤15 分钟 (L1)	签署 Phase 1 验收；确认 Phase 2 (L3) 启动时间	L2 门禁
M7	L3 专项 (Phase 2)	Day 15+	M10-M12 全模块、市五院 UAT	市五院完整账期 UAT；手术室净额 + 调整表 = 原总额	BC-03/BC-04 业务规则书面确认	L3
M8	L4 能力 (Phase 2)	Day 15+	日结拆分、器械量表	远东日结之和 = 月账	BC-05 分温结款函范围确认	L4

6.1 里程碑与 UAT 批次映射

UAT 批次	医院数	对应里程碑	主要 Phase
Batch-A	5	M3-M4	1-3
Batch-B	8	M4-M5	3-4
Batch-C	5+	M5-M6	4-6
Batch-D	2	M7 (Phase 2)	7
Batch-E/F	10+	M7-M8 (Phase 2)	5-9

7. 分阶段实施计划

7.1 15 工作日 Phase 排期 (Day 1 = 2026-07-17, Day 15 = 2026-07-31)

Day 1-2	[Phase 0] 基线修复收尾、黄金样例 CI
Day 2-4	[Phase 1] 计价核心验收、对账 UI 抛光、省二院种子数据
Day 3-5	[Phase 2] 策略层验收、CustomerBillingPolicyPanel v1
Day 5-9	[Phase 3] 导出引擎 v2 ★ 关键路径
Day 9-11	[Phase 4] 导出阶段折扣、拆行、0 元覆盖
Day 11-13	[Phase 5] 物流基础 (分摊/导入)；物流卡简化或延后

Day 13–14 [Phase 6] 加急/设备抵扣 (新发红十字)

Day 14–15 缓冲、Batch-A/B UAT 收口、生产发布

7.2 各 Phase condensed 说明

Phase	Day 范围	核心工作	L 级别
0	1–2	TD–01 已关；P0–03/05/06 收尾	—
1	2–4	billingEnabled/多报价/excludeKeywords 验收；P1–09~12	L1 部分
2	3–5	分温折扣/低消/物流 policy；策略面板；monthlyBreakdown UI	L1 大部分
3	5–9	ExportEngineService、模板 CRUD、列变换、结款函填充、导出向导	L1 完整
4	9–11	ExportStageDiscountApplier、RowSplitter、ZERO_PRICE、BC–01	L2
5	11–13	物流分摊基础、customer_group；物流卡 → Phase 2	L2+
6	13–14	UrgentFeeCalculator、DEDUCTION、新发 UAT	L2
7–9	15 日后	M10–M14、规则组重构、日结/审计	L3/L4

7.3 15 日窗口范围界定

✅ 纳入 (IN SCOPE)

类别	内容
模块	M1–M6 核心能力；M8 导出引擎 v2；M9 加急/抵扣 (新发)
医院	L1 共 8 家 + L2 首批 12 家 (Batch-A/B/C 主体)
交付	可配置导出模板、对账工作台增强、结款函/账单导出、导出阶段折扣
验收	MAT–01→MAT–02 ≥99%；MAT–03 误差 ≤0.01 元

❌ 延后 (OUT OF SCOPE — Phase 2 滚动)

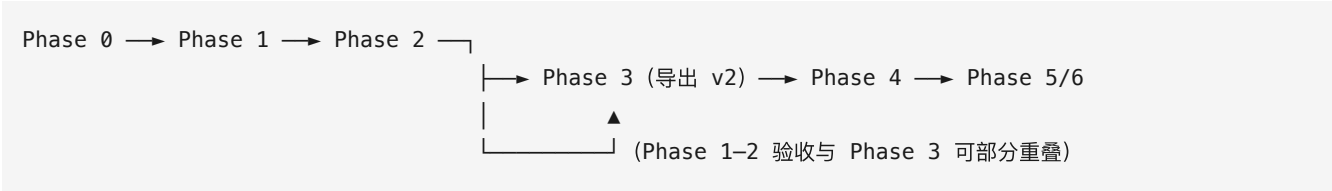
类别	内容	原因
模块	M10 科室借调/费用调整、M11 花名册、M12 外来器械	greenfield，需 6–8 人周
模块	M7 物流卡完整能力、M13 器械量表、M14 日结拆分	L3/L4 专属
模块	Phase 8 规则组重构、试算器、批量导入	运维效率项，不阻塞 L1/L2
医院	L3 市五院/市二院/省医院/国药；L4 维多利亚/远东/中医三院	依赖 M10–M12
FRD Out of Scope	O3 分温结款函、O4 九州物流减免/低消	业务已标注暂缓

8. 并行分工建议

8.1 按周分工矩阵

日历	后端	前端	全栈/测试
Week 1 (Day 1–5)	P0–05/06 集成测试；Phase 1 引擎验收修复	P1–09/10 规则表单；P2–05 策略面板启动	P0–03 黄金样例扩充；省二院规则录入
Week 2 (Day 6–10)	P3–01~04 ExportEngine 骨架、ColumnTransformPipeline；P3–05~07 结款函填充	P3–09/10 模板管理页、客户模板绑定；P3–11/12 导出向导	Batch–A 模板 diff 脚本；MAT–01 样表准备；Batch–A UAT 执行
Week 3 (Day 11–15)	P4–07/08 导出折扣；P5–02 物流分摊；P6–02/03 加急/抵扣	P2–07 monthlyBreakdown；P6–05 加急 UI；勾稽弹窗	太平样例 diff；Batch–B/C UAT；发布与文档收口

8.2 关键路径与并行策略



- Phase 3 导出引擎 为唯一硬依赖：M4（L1 门禁）之前不可跳过。
- Phase 1–2 验收与 Phase 3 后端骨架可在 Day 3–5 并行启动。
- 逐院规则录入（配置工作）与开发 全程并行，不占用开发关键路径。

9. 风险与依赖

9.1 技术风险

风险	影响	缓解措施	责任人
导出模板碎片化（42 院 × 多类型）	模板维护成本高	全局默认 → 客户覆盖；模板版本号	后端
导出引擎延期	L1 无法按时上线	Day 5 起全力投入 Phase 3；每日 standup 跟踪	PM + 后端
多报价与折扣叠加语义	对账误判	文档固定语义；UI 展示 discountChain	产品
Excel 版式差异	POI 渲染偏差	compare_export.py 自动化 diff	测试

9.2 业务阻塞项（需客户确认）

编号	事项	影响 Phase	建议确认 deadline
BC-01	呼兰中医低消 10000 基数是否含备包科室	Phase 4	Day 8 前
BC-02	工大医院「口腔类」产品边界	暂缓	—
BC-03	市五院费用调整关键词完整清单	Phase 7	Phase 2 启动前
BC-04	外来器械包类别号录入规范	Phase 7	Phase 2 启动前
BC-05	维多利亚/九州分温结款函是否纳入	Phase 9	Phase 2 规划时
BC-06	九州物流减免 4 次/低消 3000	Phase 5	已标注 Out of Scope

9.3 外部依赖

依赖项	说明	客户配合
MAT-01/MAT-02/MAT-03 样表	每家医院至少 2 个月完整样例	Batch-A 优先提供 5 家
逐院需求登记表	42 家 docs/逐院需求登记表/{医院}.md	空缺医院补填
UAT 人力	业务员参与对账验收	每批次指定 1 名对接人
规则确认	折扣率、特殊包名、物流单价	M2 前完成 L1 规则签字

10. 进度汇报机制

10.1 周例会（Weekly Sync）

项目	说明
频率	每周五 30 分钟（或 Day 4/8/11/15 里程碑日加长至 45 分钟）
参与方	研发 3 人 + 业务对接人 + 项目决策人
议程	① 里程碑进度 ② 阻塞项（BC-xx）③ 下周 UAT 计划 ④ 风险升级
输出	周报（1 页）：完成项 / 进行中 / 风险 / 需客户决策项

10.2 Demo 检查点

检查点	日期	Demo 内容
D1	Day 4	对账三路视图 + 省二院规则试跑
D2	Day 8	导出引擎 Alpha：省二院 MAT-02 列结构
D3	Day 11	太平导出折扣 + 结款函 MAT-03

检查点	日期	Demo 内容
D4	Day 15 (2026-07-31)	端到端：配置 → 导入 → 对账 → 导出 (L1 医院)

10.3 验收签字流程

- 1. 研发提交 UAT 记录 + 导出 diff 报告
- 2. 业务员按逐院登记表执行 MAT-01→MAT-03 核对
- 3. 误差 ≤0.01 元且 ≥99% 行一致 → 批次签字
- 4. 批次全部通过 → 里程碑 M4/M6 关闭

11. 附录

A. 文档索引

文档	路径	用途
开发 TODO 清单	特色账单系统-开发TODO清单.md	134 项可勾选任务、Phase 门禁
升级规划方案	特色账单系统-升级规划方案.md	技术架构与 Phase 0-9 详规
功能需求说明书	7.17特色账单系统功能需求说明书.md	FRD、M1-M14 需求与验收
逐院需求登记表	逐院需求登记表/	42 家医院差异化配置
登记表模板	特色账单系统-医院功能需求通用登记表（模板）.md	新医院录入模板

B. FRD 模块速查 (M1-M14)

模块	名称	优先级	15 日窗口	主要 FRD
M1	特色账单开关与客户档案	P0	✓	FR-M1-01~05
M2	折扣体系	P0	✓	FR-M2-01~06
M3	特殊计费规则引擎	P0	✓	FR-M3-02~21
M4	多报价与对账提示	P0	✓	FR-M4-01~03
M5	低消/封顶	P1	✓	FR-M5-01~03
M6	物流独立计费与均摊	P1	⚠ 部分	FR-M6-01~07
M7	物流卡额度	P1	✗ Phase 2	FR-M7-01~02
M8	账单/结款函/汇总导出	P0	✓	FR-M8-01~12
M9	加急收费与减免	P2	✓	FR-M9-01~04
M10	科室借调与费用调整	P2	✗ Phase 2	FR-M10-01~02

模块	名称	优先级	15 日窗口	主要 FRD
M11	花名册管理	P2	✖ Phase 2	FR-M11-01~04
M12	外来器械计价	P2	✖ Phase 2	FR-M11-01~04
M13	器械量表/把数表	P3	✖ Phase 2	FR-M13-01~03
M14	日结拆分	P3	✖ Phase 2	FR-M14-01~03

C. 文档修订记录

版本	日期	说明
v1.0	2026-07-17	初稿：AI 辅助 15 日冲刺规划，面向客户里程碑对齐
v1.1	2026-07-17	附录补充：Export Engine v2 Alpha (export_template 表、策略引擎、Batch-A 骨架模板 ×3)
v1.3	2026-07-17	Phase 7 L3 基础：花名册/外来器械/科室分配/多 Sheet 导出骨架
v1.4	2026-07-17	Phase 8 配置中心 + Phase 9 审计/日结 API；进度附录更新至 74/134 任务
v1.5	2026-07-20	工期压缩：20 工作日 → 15 工作日，交付日 2026-07-31

本报告与 [特色账单系统-开发TODO清单.md](#) 同步维护；任务状态以 TODO 清单 [x] 标记为准，里程碑以本文档 M0-M8 为准。